Protocolos e modelos

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 4 h de estudo · 5 aulas

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Explicar regras de comunicação e normas
- ✓ Comparar OSI e TCP/IP
- ✓ Descrever o encapsulamento

Temas

- Regras de comunicação
- Organismos de normalização
- Modelos OSI e TCP/IP
- PDUs e encapsulamento
- Endereços IP (fim a fim) × MAC (salto a salto)

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	Comece por aqui: porque a comunicação tem regras e camadas · 10 min · básico	2
2	O modelo OSI em 7 camadas · 15 min · básico	10
3	O modelo OSI em profundidade · 32 min · básico	22
4	TCP/IP e encapsulamento · 12 min · básico	38
5	O modelo TCP/IP em profundidade · 32 min · intermédio	48

Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

Comece por aqui: porque a comunicação tem regras e camadas

ITN 3 — Protocolos e modelos · 10 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Perceber a ideia de camadas com uma analogia
- ✓ Saber o que é um protocolo

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (3 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 5.

4 **Confira as soluções** na pág. 8.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 2): **ITN 2 · Aula 3 de 3 — Configurar o switch e os PCs**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Enviar uma encomenda 3
2. O que é um protocolo 3
3. Termos técnicos 3
4. Protocolos 4
5. Exercícios para fazer 5
6. Quiz 6
7. Soluções 8
8. Referências bibliográficas 9

1. Enviar uma encomenda

Para enviar uma encomenda: **1)** escolhe o presente, **2)** embala-o, **3)** escreve a morada na etiqueta, **4)** a transportadora põe-no num camião, **5)** o camião anda pela estrada. Cada passo tem a sua tarefa e não precisa de saber como funcionam os outros: o motorista não abre a caixa.

Nas redes é igual. Cada **camada** trata de uma parte: a aplicação cria a mensagem, o transporte garante que chega inteira, a camada de rede põe a morada (IP), a ligação de dados entrega ao vizinho seguinte e a camada física transforma tudo em sinais.

Passo da encomenda	Camada de rede
O presente	Dados da aplicação (a mensagem)
A caixa com nota “frágil, confirmar receção”	Transporte (TCP): confirmações e ordem
A etiqueta com a morada	Rede (IP): endereço de origem e destino
O camião entre dois armazéns	Ligação de dados (Ethernet/Wi-Fi): de um equipamento ao seguinte
A estrada	Física: cabo, fibra, ondas de rádio

2. O que é um protocolo

Um **protocolo** é um conjunto de regras combinadas, como as regras de trânsito ou a forma de começar um telefonema (“Estou? / Sim, diga.”). Exemplos: **HTTP** (páginas web), **TCP** (entrega fiável), **IP** (endereços), **Ethernet** (rede com cabo).

> **DICA**
> Sempre que algo não funciona, os técnicos perguntam “em que camada está o problema?”. É o método que vai aprender aqui.

3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

802.1Q (IEEE 802.1Q; também dot1q) — A norma que define como se marca (tag) uma trama Ethernet com o número da VLAN num trunk. Exemplo: A tag 802.1Q acrescenta 4 bytes à trama com o VLAN ID 20.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

Camada de rede — Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers. Exemplo: O IP e o encaminhamento pertencem à camada de rede.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Vizinho OSPF (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: show ip ospf neighbor mostra os vizinhos em estado FULL.

Camada física — Camada 1: transmite os bits como sinais elétricos, de luz ou de rádio. Exemplo: Cabos, conectores e hubs pertencem à camada física.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

HTTP (HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)) — Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado. Exemplo: http://exemplo.com usa a porta TCP 80.

Web (World Wide Web (WWW)) — Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda. Exemplo: Ver as notícias no navegador é usar a Web.

4. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Web**?

- ☐ **A)** World Wide Web (WWW)
- ☐ **B)** agente de reencaminhamento DHCP
- ☐ **C)** Control And Provisioning of Wireless Access Points
- ☐ **D)** Virtual LAN (rede local virtual)

2. Para que serve **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.
- ☐ **B)** Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.
- ☐ **C)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
- ☐ **D)** Permite a um sistema de monitorização ler o estado dos equipamentos (CPU, tráfego, interfaces em baixo) e receber alertas. É a base de ferramentas como Zabbix, PRTG ou LibreNMS.

3. O que quer dizer a sigla **HTTP**?

- ☐ **A)** AIOps
- ☐ **B)** HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)
- ☐ **C)** malicious software (software malicioso)
- ☐ **D)** Network Configuration Protocol

4. O que significa **Camada física**?

- ☐ **A)** Lista guardada pelo equipamento com as correspondências IP ↔ MAC que já descobriu.
- ☐ **B)** Camada 1: transmite os bits como sinais elétricos, de luz ou de rádio.
- ☐ **C)** Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet.
- ☐ **D)** Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios.

5. O que quer dizer a sigla **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** privileged EXEC mode
- ☐ **B)** ULA — Unique Local Address
- ☐ **C)** IEEE 802.11
- ☐ **D)** IEEE 802.3

6. O que significa **Camada de ligação de dados**?

- ☐ **A)** A capacidade máxima de uma ligação: quantos bits por segundo ela consegue transportar.
- ☐ **B)** Protocolo usado pelo Windows para partilhar pastas e impressoras na rede.
- ☐ **C)** Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC.
- ☐ **D)** Forma de usar o computador escrevendo instruções em texto numa janela.

7. O que significa **Ethernet** (IEEE 802.3)?

- ☐ **A)** Linha de valores 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 que se usa para converter um octeto entre binário e decimal.
- ☐ **B)** A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.
- ☐ **C)** Endereço IPv6 público, único no mundo, que funciona na Internet. Normalmente começa por 2 ou 3.
- ☐ **D)** Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa.

8. O que quer dizer a sigla **TCP**?

- ☐ **A)** inundação
- ☐ **B)** Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)
- ☐ **C)** voice VLAN
- ☐ **D)** criptografia de chave pública

9. O que quer dizer a sigla **Ethernet**?

- ☐ **A)** Internet Message Access Protocol
- ☐ **B)** IEEE 802.3
- ☐ **C)** router num pau
- ☐ **D)** Lightweight Directory Access Protocol

10. Para que serve **HTTP**?

- ☐ **A)** Regista quem fala com quem na rede: IPs, portas, protocolo e volume de dados. Serve para saber o que consome a largura de banda e detetar comportamentos estranhos.
- ☐ **B)** Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.
- ☐ **C)** Cria túneis cifrados entre redes ou entre um utilizador e a empresa (VPN). Garante confidencialidade, integridade e autenticação dos pacotes IP.
- ☐ **D)** É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

6. Quiz

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Na analogia da encomenda, a etiqueta com a morada corresponde a…

- ☐ **A)** Camada física
- ☐ **B)** Camada de rede (IP)
- ☐ **C)** Aplicação
- ☐ **D)** Cabo

2. Um protocolo é um conjunto de regras de comunicação.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

3. Que camada transforma os dados em sinais no cabo?

- ☐ **A)** Física
- ☐ **B)** Transporte
- ☐ **C)** Aplicação
- ☐ **D)** Sessão

7. Soluções

Exercícios

1. Resposta: A) World Wide Web (WWW)

Web = World Wide Web (WWW). Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda.

2. Resposta: C) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

3. Resposta: B) HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

HTTP = HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto). Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado.

4. Resposta: B) Camada 1: transmite os bits como sinais elétricos, de luz ou de rádio.

Camada física: Camada 1: transmite os bits como sinais elétricos, de luz ou de rádio.

Exemplo: Cabos, conectores e hubs pertencem à camada física.

5. Resposta: C) IEEE 802.11

Wi-Fi = IEEE 802.11. Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

6. Resposta: C) Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC.

Camada de ligação de dados: Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC.

Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

7. Resposta: B) A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.

Ethernet: A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.

Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

8. Resposta: B) Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

TCP = Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão). Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu.

9. Resposta: B) IEEE 802.3

Ethernet = IEEE 802.3. A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.

10. Resposta: D) É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto). É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Camada de rede (IP)

A morada = endereço IP.

2. Resposta: Verdadeiro

Define formato, ordem e significado das mensagens.

3. Resposta: A) Física

A camada física.

8. Referências bibliográficas

1. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
2. ISO/IEC. ISO/IEC 7498-1: Open Systems Interconnection – Basic Reference Model. Genebra: ISO, 1994.

O modelo OSI em 7 camadas

ITN 3 — Protocolos e modelos · 15 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Nomear as 7 camadas e a função de cada uma
- ✓ Associar protocolos, equipamentos e PDUs às camadas
- ✓ Usar o modelo OSI para resolver problemas

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (4 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 16.

4 **Confira as soluções** na pág. 19.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 3 · Aula 1 de 5 — Comece por aqui: porque a comunicação tem regras e camadas**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Porque usamos camadas 11
2. Exemplo resolvido: Resolução de problemas de baixo para cima 11
3. Termos técnicos 12
4. Protocolos 14
5. Exercícios para fazer 16
6. Quiz 17
7. Soluções 19
8. Referências bibliográficas 21

1. Porque usamos camadas

O modelo **OSI** (ISO/IEC 7498-1) divide a comunicação em 7 camadas. Cada camada resolve um problema e presta serviço à camada de cima. Vantagens: fabricantes diferentes interoperam, ensina-se por partes e a resolução de problemas fica metódica.

Mnemónica (de cima para baixo): **A**prenda **A** **S**empre **T**udo **R**edes **E** **F**ísica — Aplicação, Apresentação, Sessão, Transporte, Rede, Enlace (ligação de dados), Física.

Figura: As 7 camadas do modelo OSI e o modelo TCP/IP lado a lado. (veja a figura animada na app)

#	Camada	Função	PDU	Exemplos
7	Aplicação	Interface com as aplicações de rede	Dados	HTTP, DNS, SMTP, SSH
6	Apresentação	Formato, codificação, cifra	Dados	TLS, JPEG, ASCII
5	Sessão	Abrir, manter e fechar sessões	Dados	RPC, NetBIOS
4	Transporte	Entrega fim a fim, portas, fiabilidade	Segmento / Datagrama	TCP, UDP
3	Rede	Endereçamento lógico e encaminhamento	Pacote	IPv4, IPv6, ICMP, OSPF
2	Ligação de dados	Entrega no mesmo meio, MAC, deteção de erros	Trama (frame)	Ethernet, 802.11, PPP
1	Física	Bits em sinais elétricos, luz ou rádio	Bits	Cabos, conectores, hubs

2. Exemplo resolvido: Resolução de problemas de baixo para cima

EXEMPLO RESOLVIDO

Um utilizador diz “não tenho Internet”. Pelo modelo OSI:

1. **Física**: o cabo está ligado? A luz da porta acende?
2. **Ligação**: a porta do switch está na VLAN certa? Está em err-disabled?
3. **Rede**: o PC tem IP, máscara e gateway corretos? `ping` ao gateway responde?
4. **Transporte/Aplicação**: o DNS resolve nomes? Uma firewall está a bloquear a porta 443?

DICA

No dia a dia de redes diz-se “problema de camada 1” (cabo), “camada 2” (VLAN/MAC), “camada 3” (IP/rotas). Fale assim também.

3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Modelo OSI (Open Systems Interconnection (interligação de sistemas abertos)) — Modelo de referência que divide a comunicação em rede em 7 camadas, cada uma com a sua função. Exemplo: Física, Ligação de dados, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

PDU (Protocol Data Unit (unidade de dados do protocolo)) — Nome genérico para o bloco de dados de cada camada: dados, segmento, pacote, trama ou bits. Exemplo: Na camada 3 a PDU chama-se pacote; na camada 2 chama-se trama.

Resolução de problemas (troubleshooting) — Método organizado para encontrar e corrigir avarias na rede. Exemplo: Começar pela camada 1 (o cabo está ligado?) e subir até à aplicação.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Modelo TCP/IP — O modelo usado na Internet real, com 4 camadas: acesso à rede, Internet, transporte e aplicação. Exemplo: O HTTP fica na camada de aplicação do modelo TCP/IP.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

HTTP (HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)) — Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado. Exemplo: http://exemplo.com usa a porta TCP 80.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — Protocolo usado para enviar e-mails entre servidores e do cliente para o servidor. Exemplo: O Outlook envia uma mensagem para o servidor pela porta TCP 25 ou 587.

SSH (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: ssh admin@192.168.1.1 abre a consola do router pela

rede, na porta TCP 22.

Cifra (encriptação) — Transformar dados legíveis em dados ilegíveis com uma chave, para só quem tem a chave os perceber. Exemplo: «OLA» cifrado pode ficar «X7#q»; sem a chave não se lê.

TLS (Transport Layer Security (segurança da camada de transporte); sucessor do SSL) — Protocolo que cifra e autentica uma ligação, usado pelo HTTPS e por muitos outros serviços. Exemplo: O certificado TLS prova que o site do banco é mesmo o do banco.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Segmento — Bloco de dados da camada de transporte (TCP), com portas de origem e destino. Exemplo: O TCP corta um ficheiro grande em segmentos numerados.

Datagrama — Nome dado aos blocos de dados do UDP (e por vezes aos pacotes IP). Exemplo: Um pedido DNS viaja num datagrama UDP.

UDP (User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)) — Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada. Exemplo: Chamadas de voz, DNS e jogos online usam UDP.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute. Exemplo: «Destination unreachable» é uma mensagem ICMP.

OSPF (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

PPP (Point-to-Point Protocol) — Protocolo para ligações ponto a ponto, usado em linhas série e no acesso à Internet (PPPoE). Exemplo: O router ADSL autentica-se no operador por PPPoE.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Hub — Equipamento antigo que repete tudo o que recebe para todas as portas. Foi substituído pelo switch. Exemplo: Num hub, uma trama do PC1 chega também ao PC2, PC3 e PC4.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

4. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

PPP — Point-to-Point Protocol (protocolo ponto a ponto)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Encapsula pacotes em ligações diretas entre dois equipamentos, como linhas série WAN. Acrescenta autenticação (PAP ou CHAP) e negociação de opções; a variante PPPoE é usada em muitos acessos de fibra e DSL.

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

ICMP — Internet Control Message Protocol (protocolo de mensagens de controlo)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 1)

Envia mensagens de erro e de diagnóstico sobre a entrega de pacotes IPv4. É usado pelo ping e pelo traceroute.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

UDP — User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)

Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

SMTP — Simple Mail Transfer Protocol (protocolo simples de envio de correio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)

Envia e-mails do programa do utilizador para o servidor e entre servidores de correio. Para ler o correio usam-se POP3 ou IMAP.

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

mDNS/LLMNR/NetBIOS — Multicast DNS, Link-Local Multicast Name Resolution e NetBIOS Name Service (resolução de nomes local)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: mDNS UDP 5353; LLMNR UDP 5355; NetBIOS UDP 137 (nomes), 138 (datagramas), TCP 139 (sessão)

Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.

OSPF — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Como se chama a unidade de dados (PDU) na camada **Ligação de dados**?

- ☐ **A)** Bits
- ☐ **B)** Trama
- ☐ **C)** Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
- ☐ **D)** Pacote

2. Como se chama a unidade de dados (PDU) na camada **Transporte**?

- ☐ **A)** Bits
- ☐ **B)** Pacote
- ☐ **C)** Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
- ☐ **D)** Trama

3. O que significa **IPv4** (Internet Protocol version 4)?

- ☐ **A)** Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.
- ☐ **B)** A configuração gravada na NVRAM que o equipamento carrega quando arranca.
- ☐ **C)** Atalhos da CLI: Tab completa o comando, ? mostra as opções possíveis.
- ☐ **D)** Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway).

4. Para que serve **PPP**?

- ☐ **A)** Entrega endereços IPv6 e outras opções (como DNS) aos dispositivos. Pode ser stateful (o servidor atribui e regista o endereço) ou stateless (só dá o DNS, o endereço vem por SLAAC).
- ☐ **B)** Cria um túnel simples entre dois routers que transporta qualquer protocolo, incluindo multicast e protocolos de encaminhamento. Não cifra; por isso combina-se muitas vezes com IPsec.
- ☐ **C)** Transfere e gere ficheiros remotos através de uma ligação SSH, com tudo cifrado. Não confundir com FTPS, que é FTP com TLS.
- ☐ **D)** Encapsula pacotes em ligações diretas entre dois equipamentos, como linhas série WAN. Acrescenta autenticação (PAP ou CHAP) e negociação de opções; a variante PPPoE é usada em muitos acessos de fibra e DSL.

5. Em que camada do modelo OSI trabalha: **Wi-Fi 802.11**?

- ☐ **A)** 7 — Aplicação
- ☐ **B)** 5 — Sessão
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 3 — Rede

6. Em que camada do modelo OSI trabalha: **Fibra ótica e luz**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 4 — Transporte
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 5 — Sessão

7. O que quer dizer a sigla **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Small Office / Home Office (pequeno escritório / escritório em casa)
- ☐ **B)** computação na periferia
- ☐ **C)** Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático)
- ☐ **D)** IEEE 802.11

8. Em que camada do modelo OSI trabalha: **Trama (frame)**?

- ☐ **A)** 5 — Sessão
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 6 — Apresentação

9. Que porta usa **mDNS/LLMNR/NetBIOS**?

- ☐ **A)** — (próximo cabeçalho 58)
- ☐ **B)** TCP 3389, UDP 3389
- ☐ **C)** mDNS UDP 5353; LLMNR UDP 5355; NetBIOS UDP 137 (nomes), 138 (datagramas), TCP 139 (sessão)
- ☐ **D)** — (usa ICMPv6)

10. Em que camada do modelo OSI trabalha: **ICMP (ping)**?

- ☐ **A)** 7 — Aplicação
- ☐ **B)** 4 — Transporte
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 3 — Rede

6. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Em que camada OSI trabalha o router?

- ☐ **A)** 2
- ☐ **B)** 3
- ☐ **C)** 4
- ☐ **D)** 7

2. A PDU da camada de ligação de dados chama-se…

- ☐ **A)** Segmento
- ☐ **B)** Pacote
- ☐ **C)** Trama
- ☐ **D)** Bit

3. TCP e UDP pertencem à camada…

- ☐ **A)** Rede
- ☐ **B)** Transporte
- ☐ **C)** Sessão
- ☐ **D)** Aplicação

4. A cifra de dados (por ex. TLS) é associada à camada de Apresentação no modelo OSI.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Um cabo partido é um problema de que camada?

☐ **A)** 1
☐ **B)** 2
☐ **C)** 3
☐ **D)** 7

7. Soluções

Exercícios

1. Resposta: B) Trama

Encapsulamento de cima para baixo: Dados → Segmento → Pacote → Trama → Bits.

Camada	PDU
Física	Bits
Ligação de dados	Trama
Rede	Pacote
Transporte	Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
Aplicação	Dados

2. Resposta: C) Segmento (TCP) / datagrama (UDP)

Encapsulamento de cima para baixo: Dados → Segmento → Pacote → Trama → Bits.

Camada	PDU
Física	Bits
Ligação de dados	Trama
Rede	Pacote
Transporte	Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
Aplicação	Dados

3. Resposta: A) Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

IPv4: Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

4. Resposta: D) Encapsula pacotes em ligações diretas entre dois equipamentos, como linhas série WAN. Acrescenta autenticação (PAP ou CHAP) e negociação de opções; a variante PPPoE é usada em muitos acessos de fibra e DSL.

Point-to-Point Protocol (protocolo ponto a ponto). Encapsula pacotes em ligações diretas entre dois equipamentos, como linhas série WAN. Acrescenta autenticação (PAP ou CHAP) e negociação de opções; a variante PPPoE é usada em muitos acessos de fibra e DSL.

5. Resposta: C) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi 802.11 → camada **2 — Ligação de dados** (no TCP/IP: Acesso à rede).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

6. Resposta: C) 1 — Física

Fibra ótica e luz → camada **1 — Física** (no TCP/IP: Acesso à rede).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

7. Resposta: D) IEEE 802.11

Wi-Fi = IEEE 802.11. Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

8. Resposta: B) 2 — Ligação de dados

Trama (frame) → camada **2 — Ligação de dados** (no TCP/IP: Acesso à rede).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

9. Resposta: C) mDNS UDP 5353; LLMNR UDP 5355; NetBIOS UDP 137 (nomes), 138 (datagramas), TCP 139 (sessão)

mDNS/LLMNR/NetBIOS: porta mDNS UDP 5353; LLMNR UDP 5355; NetBIOS UDP 137 (nomes), 138 (datagramas), TCP 139 (sessão), transporte UDP.

10. Resposta: D) 3 — Rede

ICMP (ping) → camada **3 — Rede** (no TCP/IP: Internet).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) 3

Camada 3, rede: endereços IP e encaminhamento.

2. Resposta: C) Trama

Camada 2 = trama (frame).

3. Resposta: B) Transporte

Camada 4, transporte.

4. Resposta: Verdadeiro

Formatos, compressão e cifra são funções da camada 6.

5. Resposta: A) 1

Camada física.

8. Referências bibliográficas

1. ISO/IEC. ISO/IEC 7498-1: Open Systems Interconnection – Basic Reference Model. Genebra: ISO, 1994.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.

O modelo OSI em profundidade

ITN 3 — Protocolos e modelos · 32 min de leitura · vídeo-aula 16 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar porque se usam modelos em camadas
- ✓ Descrever as 7 camadas: função, PDU, equipamentos e protocolos
- ✓ Seguir o encapsulamento e o desencapsulamento de um pedido real
- ✓ Usar o OSI para localizar avarias (de baixo para cima e de cima para baixo)

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (16 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 32.

4 **Confira as soluções** na pág. 35.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 3 · Aula 2 de 5 — O modelo OSI em 7 camadas**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Porque existem modelos em camadas: a encomenda pelo correio 23
2. Camada 1 — Física 23
3. Camada 2 — Ligação de dados (Data Link) 23
4. Camada 3 — Rede 24
5. Camada 4 — Transporte 24
6. Camada 5 — Sessão 24
7. Camada 6 — Apresentação 25
8. Camada 7 — Aplicação 25
9. Exemplo resolvido: Encapsulamento ao abrir um site, passo a passo 25
10. Resolver avarias camada a camada 26
11. Resumo do modelo OSI 26
12. Termos técnicos 27
13. Protocolos 29
14. Exercícios para fazer 32
15. Quiz 33
16. Soluções 35
17. Referências bibliográficas 37

1. Porque existem modelos em camadas: a encomenda pelo correio

Enviar dados pela rede é um trabalho enorme. Para o tornar manejável, divide-se em **camadas**: cada uma faz uma parte do trabalho e só precisa de "falar" com a camada de cima e a de baixo.

Pense em enviar uma encomenda de Luanda para Lubango por uma transportadora:

- Você escreve a carta (o **conteúdo**) e não quer saber de camiões.
- Põe-na num envelope com morada (o **endereço**).
- A transportadora mete o envelope numa caixa, numa carrinha, num camião (o **transporte físico**).
- No destino, cada etapa desfaz o que a correspondente fez, até a carta chegar às mãos do destinatário.

O **modelo OSI** (Open Systems Interconnection), publicado pela ISO em 1984 (norma ISO/IEC 7498-1), divide a comunicação em **7 camadas**. Vantagens: fabricantes diferentes conseguem trabalhar juntos (normas), pode mudar-se uma camada sem mexer nas outras (trocar cabo por Wi-Fi não altera o navegador) e os técnicos têm uma linguagem comum ("é um problema de camada 2").

Figura: As 7 camadas do modelo OSI, da Física (1) à Aplicação (7) (veja a figura animada na app)

2. Camada 1 — Física

O que faz: transforma os bits (0 e 1) em **sinais** — impulsos elétricos no cabo de cobre, luz na fibra ótica, ondas de rádio no Wi-Fi — e define cabos, conectores, tensões e velocidades.

PDU (Protocol Data Unit, o nome do "pacote" de dados em cada camada): **bits**.

Equipamentos: cabos UTP e de fibra, conectores RJ45, hubs, repetidores, transceivers, placas de rede (parte física).

Normas: Ethernet física (IEEE 802.3: 100BASE-TX, 1000BASE-T), TIA-568, rádio 802.11.

Exemplo real: a luz verde a piscar na porta do switch indica que há sinal elétrico.

O que corre mal: cabo cortado ou mal cravado, conector partido, interferência eletromagnética, cabo demasiado comprido (mais de 100 m em UTP), porta desligada. Sintoma: interface `down/down`, sem luz.

3. Camada 2 — Ligação de dados (Data Link)

O que faz: entrega dados entre equipamentos **da mesma rede local** usando endereços **MAC**. Organiza os bits em tramas, deteta erros com o **FCS** (um código de verificação no fim da trama) e controla quem pode transmitir.

PDU: **trama** (frame).

Equipamentos: switch, bridge, access point, placa de rede.

Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11), VLANs (802.1Q), STP, ARP (entre a 2 e a 3), PPP.

Exemplo real: o switch aprende que o MAC do seu PC está na porta 5 e passa a enviar-lhe só a ele as tramas destinadas a esse MAC.

O que corre mal: VLAN errada na porta, loops de switching (sem STP), MAC duplicado, desajuste de duplex (muitas colisões e erros CRC). Sintoma: `up/down` ou ligação lenta com erros.

4. Camada 3 — Rede

O que faz: leva os dados **de uma rede para outra**, escolhendo o caminho (**encaminhamento** ou routing) com base em endereços lógicos: **IP**.

PDU: **pacote**.

Equipamentos: router, switch de camada 3, firewall.

Protocolos: IPv4, IPv6, ICMP (ping), OSPF, EIGRP, BGP.

Exemplo real: o router de casa recebe um pacote para 8.8.8.8, vê que não é da rede local e envia-o para o operador.

O que corre mal: IP ou máscara errados, gateway por defeito em falta, rota inexistente, ACL a bloquear. Sintoma: consegue falar com PCs da mesma rede mas não com outras redes.

5. Camada 4 — Transporte

O que faz: entrega os dados à **aplicação certa** (através das **portas**: 80 para web, 443 para web segura, 53 para DNS) e, se for preciso, garante que tudo chega completo e por ordem.

PDU: **segmento** (TCP) ou **datagrama** (UDP).

Equipamentos: não há um equipamento típico; firewalls e balanceadores de carga olham para esta camada.

Protocolos: **TCP** (fiável: confirma, reenvia, ordena; ex.: web, e-mail) e **UDP** (rápido, sem confirmações; ex.: voz, vídeo, DNS).

Exemplo real: ao descarregar um ficheiro, o TCP reenvia os segmentos que se perderam e o ficheiro chega inteiro.

O que corre mal: porta bloqueada por firewall, serviço não está à escuta naquela porta, demasiadas retransmissões. Sintoma: o ping funciona mas o site não abre.

6. Camada 5 — Sessão

O que faz: abre, mantém e fecha o “diálogo” (**sessão**) entre duas aplicações, e pode criar pontos de controlo para retomar uma transferência interrompida.

PDU: **dados**.

Protocolos/exemplos: NetBIOS, RPC, PPTP, controlo de sessões em videoconferência. Em TCP/IP estas funções ficam dentro da aplicação.

Exemplo real: o banco online termina a sua sessão ao fim de 5 minutos sem atividade.

O que corre mal: sessões que expiram demasiado cedo, autenticação de sessão falhada.

7. Camada 6 — Apresentação

O que faz: garante que os dados estão num **formato** que o destino entende: **codificação** de caracteres (ASCII, UTF-8), **compressão** (JPEG, MP3) e **cifra** (encriptação). É o "tradutor" da rede.

PDU: **dados**.

Exemplos: TLS/SSL (cifra do HTTPS), JPEG, PNG, MPEG, UTF-8.

Exemplo real: o cadeado do navegador: a página vem cifrada e é decifrada antes de ser mostrada.

O que corre mal: acentos que aparecem como símbolos estranhos ("Ã©" em vez de "é", codificação errada), certificado TLS inválido ou expirado.

8. Camada 7 — Aplicação

O que faz: é a camada mais próxima do **utilizador**: fornece os serviços de rede às aplicações (navegador, e-mail, WhatsApp). Atenção: a camada 7 não é o programa em si, mas o **protocolo** que ele usa.

PDU: **dados**.

Protocolos: HTTP/HTTPS (web), DNS (nomes), DHCP (endereços automáticos), SMTP/IMAP (e-mail), FTP, SSH, Telnet, SNMP.

Exemplo real: o navegador envia `GET /index.html` por HTTP para pedir uma página.

O que corre mal: DNS não resolve o nome ("servidor não encontrado"), erro 404 (página não existe), servidor web parado, credenciais erradas.

> **DICA**
> **Mnemónicas**. De baixo para cima (1→7): **F**aça **L**á **R**apidamente **T**odas as **S**uas **A**ulas **A**trasadas → Física, Ligação de dados, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação, Aplicação. Em inglês: **P**lease **D**o **N**ot **T**hrow **S**ausage **P**izza **A**way. E as PDUs (4→1): **S**egmento, **P**acote, **T**rama, **B**its — "**S**ó **P**enso **T**odos os **B**its".

9. Exemplo resolvido: Encapsulamento ao abrir um site, passo a passo

> **EXEMPLO RESOLVIDO**
> **No seu PC (a descer, 7 → 1), ao abrir www.exemplo.ao:**
>
> 1. **7 Aplicação**: o navegador cria o pedido HTTP `GET /`.
> 2. **6 Apresentação**: o TLS cifra o pedido (HTTPS) e o texto está em UTF-8.
> 3. **5 Sessão**: mantém-se a sessão aberta com o servidor.
> 4. **4 Transporte**: o TCP junta um cabeçalho com porta de origem (ex.: 50123) e destino **443** → **segmento**.
> 5. **3 Rede**: o IP junta o IP de origem (192.168.1.23) e de destino (o do servidor) → **pacote**.
> 6. **2 Ligação de dados**: a Ethernet junta MAC de origem (o do PC) e de destino (o do **gateway**, porque o servidor está noutra rede) e o FCS no fim → **trama**.
> 7. **1 Física**: a placa de rede envia os **bits** como sinais no cabo ou no ar.
>
> **Em cada router pelo caminho**: sobe só até à camada 3 — tira a trama, lê o IP de destino, escolhe o caminho e cria uma **trama nova** (MACs novos) para o próximo salto. Os IPs não mudam (exceto com NAT).

No servidor (a subir, 1 → 7): é o **desencapsulamento**. Cada camada lê e retira o "seu" cabeçalho e entrega o resto à camada de cima, até o servidor web receber o `GET /`.

Figura: Cada camada acrescenta o seu cabeçalho: dados → segmento → pacote → trama → bits (veja a figura animada na app)

10. Resolver avarias camada a camada

O OSI é uma ferramenta de diagnóstico. Dois métodos clássicos:

- **De baixo para cima** (bottom-up): começa na camada 1 (o cabo está ligado? há luz?), depois 2 (a porta está na VLAN certa? o MAC aparece na tabela?), depois 3 (o IP e o gateway estão certos? o ping ao gateway funciona?), e assim por diante. Bom quando suspeita de problema físico ou quando não sabe nada.
- **De cima para baixo** (top-down): começa na aplicação (abre outro site? o nome resolve?) e desce. Bom quando só uma aplicação falha.
- **Dividir para conquistar**: começa no meio (um `ping` = camada 3). Se funciona, as camadas 1–3 estão bem e o problema está acima; se falha, está abaixo.

Exemplo: um utilizador diz "a Internet não funciona". `ping 8.8.8.8` funciona mas `ping www.exemplo.ao` falha → as camadas 1–3 estão bem; o problema é o **DNS** (camada 7).

11. Resumo do modelo OSI

N.º	Camada	Função	PDU	Equipamentos	Protocolos / exemplos
7	Aplicação	Serviços de rede para as aplicações	Dados	Servidores, PCs	HTTP, DNS, DHCP, SMTP, SSH
6	Apresentação	Formato, cifra, compressão	Dados	—	TLS, JPEG, UTF-8
5	Sessão	Abrir, manter, fechar diálogos	Dados	—	NetBIOS, RPC
4	Transporte	Portas, fiabilidade, ordem	Segmento / datagrama	Firewall	TCP, UDP
3	Rede	Endereço lógico e encaminhamento	Pacote	Router, switch L3	IPv4, IPv6, ICMP, OSPF
2	Ligação de dados	Entrega local por MAC, deteção de erros	Trama	Switch, AP, placa de rede	Ethernet, 802.11, 802.1Q, STP
1	Física	Sinais, cabos, conectores	Bits	Cabos, hub, repetidor	802.3 física, RJ45, fibra

12. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Modelo OSI (Open Systems Interconnection (interligação de sistemas abertos)) — Modelo de referência que divide a comunicação em rede em 7 camadas, cada uma com a sua função. Exemplo: Física, Ligação de dados, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

PDU (Protocol Data Unit (unidade de dados do protocolo)) — Nome genérico para o bloco de dados de cada camada: dados, segmento, pacote, trama ou bits. Exemplo: Na camada 3 a PDU chama-se pacote; na camada 2 chama-se trama.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Encapsulamento — Ao enviar, cada camada acrescenta o seu cabeçalho aos dados, como pôr uma carta num envelope e o envelope numa caixa. Exemplo: Dados HTTP → segmento TCP → pacote IP → trama Ethernet → bits no cabo.

Desencapsulamento — Ao receber, cada camada retira o seu cabeçalho e entrega o resto à camada de cima. Exemplo: O PC tira o cabeçalho Ethernet, depois o IP, depois o TCP, e entrega a página ao navegador.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Navegador — Programa que abre páginas da Web. Exemplo: Chrome, Firefox e Edge são navegadores.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

Camada física — Camada 1: transmite os bits como sinais elétricos, de luz ou de rádio. Exemplo: Cabos, conectores e hubs pertencem à camada física.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Cabo de cobre — Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos. Exemplo: O cabo de rede azul ligado ao PC é um cabo de cobre.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

UTP (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)) — Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum. Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.

RJ45 (Registered Jack 45) — O conector de plástico transparente com 8 contactos usado nas pontas dos cabos de rede de cobre. Exemplo: O cabo de rede encaixa na placa do PC através de um conector RJ45.

Hub — Equipamento antigo que repete tudo o que recebe para todas as portas. Foi substituído pelo switch. Exemplo: Num hub, uma trama do PC1 chega também ao PC2, PC3 e PC4.

Repetidor — Equipamento que recebe um sinal fraco e o volta a emitir forte, para ir mais longe. Exemplo: Um repetidor Wi-Fi num corredor leva a rede ao quarto do fundo.

NIC (Network Interface Card (placa de interface de rede)) — A placa que liga um computador à rede, com cabo ou sem fios. Cada uma tem um endereço MAC. Exemplo: Um portátil tem normalmente duas NICs: uma Ethernet e uma Wi-Fi.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) — Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11). Exemplo: O Wi-Fi 6 corresponde à norma IEEE 802.11ax.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Interferência (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência) — Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

FCS (Frame Check Sequence (sequência de verificação da trama)) — Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada. Exemplo: Se o FCS não bate certo, o switch deita a trama fora.

Bridge — Equipamento que liga dois segmentos de rede local e filtra o tráfego por endereço MAC. O switch é uma bridge com muitas portas. Exemplo: Uma bridge sem fios liga a rede de dois edifícios próximos.

Access point (AP (ponto de acesso)) — Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios. Exemplo: Um access point no teto de cada sala dá Wi-Fi a 30 alunos.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

802.1Q (IEEE 802.1Q; também dot1q) — A norma que define como se marca (tag) uma trama Ethernet com o número da VLAN num trunk. Exemplo: A tag 802.1Q acrescenta 4 bytes à trama com o VLAN ID 20.

STP (Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)) — Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar. Exemplo: Com 3 switches ligados em triângulo, o STP bloqueia uma porta para não haver loop.

ARP (Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)) — Protocolo que descobre o endereço MAC de um equipamento a partir do seu endereço IPv4, na mesma rede local. Exemplo: O PC pergunta em broadcast «Quem tem 192.168.1.1?» e o router responde com o seu MAC.

PPP (Point-to-Point Protocol) — Protocolo para ligações ponto a ponto, usado em linhas série e no acesso à Internet (PPPoE). Exemplo: O router ADSL autentica-se no operador por PPPoE.

13. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

PPP — Point-to-Point Protocol (protocolo ponto a ponto)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Encapsula pacotes em ligações diretas entre dois equipamentos, como linhas série WAN. Acrescenta autenticação (PAP ou CHAP) e negociação de opções; a variante PPPoE é usada em muitos acessos de fibra e DSL.

ARP — Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

802.1Q — IEEE 802.1Q (etiquetagem de VLANs / trunking)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.

STP/RSTP — Spanning Tree Protocol e Rapid STP (protocolo de árvore de expansão)
camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)
camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6
camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

ICMP — Internet Control Message Protocol (protocolo de mensagens de controlo)
camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 1)

Envia mensagens de erro e de diagnóstico sobre a entrega de pacotes IPv4. É usado pelo ping e pelo traceroute.

NAT/PAT — Network Address Translation / Port Address Translation (tradução de endereços)
camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (o PAT altera portas TCP/UDP)

Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)
camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

UDP — User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)
camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)

Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)
camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)
camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)
camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

FTP — File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 21 (controlo), TCP 20 (dados em modo ativo)

Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.

SMTP — Simple Mail Transfer Protocol (protocolo simples de envio de correio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)

Envia e-mails do programa do utilizador para o servidor e entre servidores de correio. Para ler o correio usam-se POP3 ou IMAP.

IMAP — Internet Message Access Protocol (protocolo de acesso a mensagens)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 143, TCP 993 (IMAPS com TLS)

Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

Telnet — Telnet (terminal remoto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 23

Protocolo antigo para abrir uma linha de comandos noutro equipamento. Hoje só se usa em laboratório ou para testar se uma porta TCP está aberta.

SNMP — Simple Network Management Protocol (protocolo simples de gestão de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 161 (pedidos), UDP 162 (traps)

Permite a um sistema de monitorização ler o estado dos equipamentos (CPU, tráfego, interfaces em baixo) e receber alertas. É a base de ferramentas como Zabbix, PRTG ou LibreNMS.

mDNS/LLMNR/NetBIOS — Multicast DNS, Link-Local Multicast Name Resolution e NetBIOS Name Service (resolução de nomes local)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: mDNS UDP 5353; LLMNR UDP 5355; NetBIOS UDP 137 (nomes), 138 (datagramas), TCP 139 (sessão)

Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.

OSPF — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

EIGRP — Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (protocolo de encaminhamento interior melhorado)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 88; multicast 224.0.0.10)

Protocolo de encaminhamento avançado de vetor de distância criado pela Cisco. Converge muito depressa porque guarda rotas de reserva calculadas previamente.

BGP — Border Gateway Protocol (protocolo de gateway de fronteira)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 179

É o protocolo que liga a Internet: troca rotas entre sistemas autónomos (operadores, grandes empresas). Escolhe caminhos com base em políticas, não só na distância.

14. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Em que camada do modelo OSI trabalha: **ARP**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 5 — Sessão
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 6 — Apresentação

2. No modelo TCP/IP, em que camada fica **Wi-Fi 802.11**?

- ☐ **A)** Aplicação
- ☐ **B)** Acesso à rede
- ☐ **C)** Internet
- ☐ **D)** Transporte

3. Como se chama a unidade de dados (PDU) na camada **Transporte**?

- ☐ **A)** Trama
- ☐ **B)** Bits
- ☐ **C)** Pacote
- ☐ **D)** Segmento (TCP) / datagrama (UDP)

4. O que quer dizer a sigla **ARP**?

- ☐ **A)** Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)
- ☐ **B)** connection-oriented
- ☐ **C)** IEEE 802.11
- ☐ **D)** núcleo colapsado

5. No modelo TCP/IP, em que camada fica **FTP**?

- ☐ **A)** Internet
- ☐ **B)** Transporte
- ☐ **C)** Acesso à rede
- ☐ **D)** Aplicação

6. Para que serve **HTTP**?

- ☐ **A)** É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.
- ☐ **B)** Versão proprietária da Cisco para formar EtherChannels. Faz o mesmo que o LACP, mas só entre equipamentos Cisco.
- ☐ **C)** Envia as mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Assim é possível guardar e pesquisar eventos de toda a rede num só lugar.
- ☐ **D)** Permite a um equipamento Cisco descobrir os vizinhos diretamente ligados: nome, modelo, porta e endereço IP. Muito útil para desenhar e documentar a topologia.

7. Em que camada do modelo OSI trabalha: **Ethernet 802.3**?

- ☐ **A)** 6 — Apresentação
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 7 — Aplicação

8. No modelo TCP/IP, em que camada fica **Hub e repetidor**?

☐ **A)** Aplicação
☐ **B)** Transporte
☐ **C)** Acesso à rede
☐ **D)** Internet

9. No modelo TCP/IP, em que camada fica **Pacote**?

☐ **A)** Aplicação
☐ **B)** Acesso à rede
☐ **C)** Internet
☐ **D)** Transporte

10. Em que camada do modelo OSI trabalha: **Wi-Fi 802.11**?

☐ **A)** 2 — Ligação de dados
☐ **B)** 5 — Sessão
☐ **C)** 6 — Apresentação
☐ **D)** 3 — Rede

15. Quiz

9 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual é a PDU da camada 2?

☐ **A)** Pacote
☐ **B)** Segmento
☐ **C)** Trama
☐ **D)** Bits

2. Em que camada trabalha um router?

☐ **A)** 3
☐ **B)** 1
☐ **C)** 2
☐ **D)** 7

3. Qual é o número da camada de Transporte no OSI?

Resposta: _____

4. A cifra TLS e a codificação UTF-8 pertencem a que camada?

☐ **A)** Sessão
☐ **B)** Apresentação
☐ **C)** Transporte
☐ **D)** Rede

5. Quando um pacote atravessa um router, os endereços MAC da trama são substituídos.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

6. O ping a 8.8.8.8 funciona, mas www.exemplo.ao não abre. Qual é a suspeita mais provável?

☐ **A)** Cabo partido
☐ **B)** VLAN errada
☐ **C)** DNS (camada 7)
☐ **D)** Máscara errada

7. Que equipamento trabalha principalmente na camada 2?

☐ **A)** Hub
☐ **B)** Router
☐ **C)** Repetidor
☐ **D)** Switch

8. No encapsulamento, os dados descem da camada 7 para a 1 e cada camada acrescenta o seu cabeçalho.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. Quantas camadas tem o modelo OSI?

Resposta: _____

16. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) 2 — Ligação de dados

ARP → camada **2 — Ligação de dados** (no TCP/IP: Acesso à rede).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

2. Resposta: B) Acesso à rede

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

Wi-Fi 802.11 → OSI 2 → **Acesso à rede**.

3. Resposta: D) Segmento (TCP) / datagrama (UDP)

Encapsulamento de cima para baixo: Dados → Segmento → Pacote → Trama → Bits.

Camada	PDU
Física	Bits
Ligação de dados	Trama
Rede	Pacote
Transporte	Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
Aplicação	Dados

4. Resposta: A) Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

ARP = Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços). Protocolo que descobre o endereço MAC de um equipamento a partir do seu endereço IPv4, na mesma rede local.

5. Resposta: D) Aplicação

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

FTP → OSI 7 → **Aplicação**.

6. Resposta: A) É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto). É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

7. Resposta: B) 2 — Ligação de dados

Ethernet 802.3 → camada **2 — Ligação de dados** (no TCP/IP: Acesso à rede).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

8. Resposta: C) Acesso à rede

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

Hub e repetidor → OSI 1 → **Acesso à rede**.

9. Resposta: C) Internet

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

Pacote → OSI 3 → **Internet**.

10. Resposta: A) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi 802.11 → camada **2 — Ligação de dados** (no TCP/IP: Acesso à rede).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** C) Trama

Camada 2 = trama (frame).

2. **Resposta:** A) 3

O router encaminha pacotes por endereço IP: camada 3.

3. **Resposta:** **4**

Física 1, Ligação 2, Rede 3, Transporte 4.

4. **Resposta:** B) Apresentação

Formato, cifra e compressão: camada 6, Apresentação.

5. **Resposta:** Verdadeiro

Cada salto cria uma trama nova; os IPs mantêm-se (sem NAT).

6. **Resposta:** C) DNS (camada 7)

Se o ping a um IP externo funciona, as camadas 1–3 estão bem; falha a resolução de nomes.

7. **Resposta:** D) Switch

O switch encaminha tramas pelo endereço MAC.

8. **Resposta:** Verdadeiro

No destino faz-se o inverso (desencapsulamento).

9. **Resposta:** **7 ou sete**

Física, Ligação de dados, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação, Aplicação.

17. Referências bibliográficas

1. ISO/IEC. ISO/IEC 7498-1: Open Systems Interconnection – Basic Reference Model. Genebra: ISO, 1994.
2. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
3. TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David. Redes de computadores. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.
4. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.

TCP/IP e encapsulamento

ITN 3 — Protocolos e modelos · 12 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Comparar o modelo TCP/IP com o OSI
- ✓ Descrever encapsulamento e desencapsulamento
- ✓ Perceber o que muda (e o que não muda) em cada salto

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (5 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 43.

4 **Confira as soluções** na pág. 45.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 3 · Aula 3 de 5 — O modelo OSI em profundidade**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O modelo que a Internet usa 39
2. Encapsulamento passo a passo 39
3. Exemplo resolvido: O que muda em cada salto? 39
4. Termos técnicos 40
5. Protocolos 42
6. Exercícios para fazer 43
7. Quiz 44
8. Soluções 45
9. Referências bibliográficas 47

1. O modelo que a Internet usa

O modelo **TCP/IP** é o que realmente está implementado. Na versão de 4 camadas: **Aplicação** (OSI 5-7), **Transporte** (4), **Internet** (3) e **Acesso à rede** (1-2). Muitos livros, incluindo o guia oficial CCNA, usam a versão de **5 camadas**, que separa ligação de dados e física.

Figura: Encapsulamento: cada camada acrescenta o seu cabeçalho aos dados da camada de cima. (veja a figura animada na app)

2. Encapsulamento passo a passo

1. A aplicação gera os **dados** (ex.: pedido HTTP).
2. O transporte junta o cabeçalho TCP com as **portas** → **segmento**.
3. A camada de rede junta o cabeçalho IP com os **endereços IP** → **pacote**.
4. A ligação de dados junta cabeçalho e trailer Ethernet com os **MAC** e o **FCS** → **trama**.
5. A física converte em **bits** no fio.

No destino faz-se o caminho inverso: **desencapsulamento**.



Figura: Em cada salto a trama é refeita com novos MAC; o IP de origem e destino mantém-se (sem NAT).

3. Exemplo resolvido: O que muda em cada salto?

EXEMPLO RESOLVIDO

Quando o PC A envia um pacote ao servidor B através de R1 e R2:

- **IP origem/destino**: **não mudam** (A → B) em todo o caminho, salvo NAT.
- **MAC origem/destino**: **mudam a cada salto** — cada router remove a trama antiga e cria uma nova para a ligação seguinte.
- **TTL** do IP: cada router diminui 1.

DICA DE EXAME

Pergunta clássica do exame: “quando o pacote sai de R1 para R2, qual é o MAC de destino?” — o MAC da interface de **R2**, não o do servidor.

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Modelo TCP/IP — O modelo usado na Internet real, com 4 camadas: acesso à rede, Internet, transporte e aplicação. Exemplo: O HTTP fica na camada de aplicação do modelo TCP/IP.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Encapsulamento — Ao enviar, cada camada acrescenta o seu cabeçalho aos dados, como pôr uma carta num envelope e o envelope numa caixa. Exemplo: Dados HTTP → segmento TCP → pacote IP → trama Ethernet → bits no cabo.

Modelo OSI (Open Systems Interconnection (interligação de sistemas abertos)) — Modelo de referência que divide a comunicação em rede em 7 camadas, cada uma com a sua função. Exemplo: Física, Ligação de dados, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação.

Desencapsulamento — Ao receber, cada camada retira o seu cabeçalho e entrega o resto à camada de cima. Exemplo: O PC tira o cabeçalho Ethernet, depois o IP, depois o TCP, e entrega a página ao navegador.

Salto (hop) — Cada router por onde um pacote passa no caminho até ao destino. Exemplo: O traceroute mostrou 12 saltos até ao servidor.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

Camada de acesso à rede — Camada de baixo do modelo TCP/IP, que junta as camadas física e de ligação do OSI. Exemplo: Ethernet e Wi-Fi ficam na camada de acesso à rede.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Cabeçalho — Informação de controlo posta no início de um bloco de dados, como endereços e números de sequência. Exemplo: O cabeçalho IP tem o endereço de origem e o de destino.

HTTP (HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)) — Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado. Exemplo: http://exemplo.com usa a porta TCP 80.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Segmento — Bloco de dados da camada de transporte (TCP), com portas de origem e destino. Exemplo: O TCP corta um ficheiro grande em segmentos numerados.

Camada de rede — Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers. Exemplo: O IP e o encaminhamento pertencem à camada de rede.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

FCS (Frame Check Sequence (sequência de verificação da trama)) — Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada. Exemplo: Se o FCS não bate certo, o switch deita a trama fora.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

NAT (Network Address Translation (tradução de endereços de rede)) — Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet. Exemplo: O PC 192.168.1.10 navega na Internet como 41.63.10.5.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

TTL (Time To Live (tempo de vida); em IPv6 chama-se Hop Limit) — Contador no cabeçalho IP que cada router diminui em 1; quando chega a 0, o pacote é deitado fora. Evita pacotes a dar voltas para sempre. Exemplo: Um pacote que sai com TTL 64 e passa 3 routers chega com TTL 61.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

5. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

NAT/PAT — Network Address Translation / Port Address Translation (tradução de endereços)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (o PAT altera portas TCP/UDP)

Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Como se chama a unidade de dados (PDU) na camada **Aplicação**?

- ☐ **A)** Trama
- ☐ **B)** Bits
- ☐ **C)** Dados
- ☐ **D)** Pacote

2. No modelo TCP/IP, em que camada fica **SMTP**?

- ☐ **A)** Transporte
- ☐ **B)** Acesso à rede
- ☐ **C)** Internet
- ☐ **D)** Aplicação

3. No modelo TCP/IP, em que camada fica **UDP**?

- ☐ **A)** Internet
- ☐ **B)** Aplicação
- ☐ **C)** Transporte
- ☐ **D)** Acesso à rede

4. O que significa **Router**?

- ☐ **A)** Quando dois equipamentos transmitem ao mesmo tempo no mesmo meio partilhado e os sinais se estragam.
- ☐ **B)** Painel com muitas tomadas RJ45 onde chegam os cabos que vêm das paredes, para organizar as ligações no bastidor.
- ☐ **C)** Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.
- ☐ **D)** Programa que captura e mostra todos os pacotes que passam numa interface, camada a camada.

5. Que porta usa **TCP**?

- ☐ **A)** UDP 547 (servidor), UDP 546 (cliente)
- ☐ **B)** UDP 500 (IKE), UDP 4500 (NAT-T); protocolos IP 50 (ESP) e 51 (AH)
- ☐ **C)** UDP 520 (RIPng: UDP 521)
- ☐ **D)** 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

6. No modelo TCP/IP, em que camada fica **Datagrama UDP**?

- ☐ **A)** Transporte
- ☐ **B)** Aplicação
- ☐ **C)** Internet
- ☐ **D)** Acesso à rede

7. No modelo TCP/IP, em que camada fica **FTP**?

- ☐ **A)** Transporte
- ☐ **B)** Internet
- ☐ **C)** Aplicação
- ☐ **D)** Acesso à rede

8. No modelo TCP/IP, em que camada fica **Segmento TCP**?

- ☐ **A)** Aplicação
- ☐ **B)** Acesso à rede
- ☐ **C)** Internet
- ☐ **D)** Transporte

9. Como se chama a unidade de dados (PDU) na camada **Rede**?

- ☐ **A)** Trama
- ☐ **B)** Pacote
- ☐ **C)** Bits
- ☐ **D)** Segmento (TCP) / datagrama (UDP)

10. No modelo TCP/IP, em que camada fica **Router**?

- ☐ **A)** Aplicação
- ☐ **B)** Internet
- ☐ **C)** Transporte
- ☐ **D)** Acesso à rede

7. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quantas camadas tem o modelo TCP/IP original?

- ☐ **A)** 4
- ☐ **B)** 5
- ☐ **C)** 6
- ☐ **D)** 7

2. O endereço IP de destino muda em cada router do caminho (sem NAT).

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

3. Que informação é acrescentada na camada de transporte?

- ☐ **A)** Endereços MAC
- ☐ **B)** Portas
- ☐ **C)** Endereços IP
- ☐ **D)** FCS

4. O processo de retirar cabeçalhos no destino chama-se…

- ☐ **A)** Encapsulamento
- ☐ **B)** Desencapsulamento
- ☐ **C)** Fragmentação
- ☐ **D)** Multiplexagem

5. Cada router diminui o TTL do pacote IP em 1.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) Dados

Encapsulamento de cima para baixo: Dados → Segmento → Pacote → Trama → Bits.

Camada	PDU
Física	Bits
Ligação de dados	Trama
Rede	Pacote
Transporte	Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
Aplicação	Dados

2. Resposta: D) Aplicação

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

SMTP → OSI 7 → **Aplicação**.

3. Resposta: C) Transporte

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

UDP → OSI 4 → **Transporte**.

4. Resposta: C) Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Router: Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

5. Resposta: D) 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

TCP: porta 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445), transporte —.

6. Resposta: A) Transporte

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

Datagrama UDP → OSI 4 → **Transporte**.

7. Resposta: C) Aplicação

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

FTP → OSI 7 → **Aplicação**.

8. Resposta: D) Transporte

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

Segmento TCP → OSI 4 → **Transporte**.

9. Resposta: B) Pacote

Encapsulamento de cima para baixo: Dados → Segmento → Pacote → Trama → Bits.

Camada	PDU
Física	Bits
Ligação de dados	Trama
Rede	Pacote
Transporte	Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
Aplicação	Dados

10. Resposta: B) Internet

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

Router → OSI 3 → **Internet**.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: A) 4

Aplicação, Transporte, Internet e Acesso à rede.

2. Resposta: Falso

Os IP mantêm-se; os MAC é que mudam a cada salto.

3. Resposta: B) Portas

TCP/UDP acrescentam portas de origem e destino.

4. Resposta: B) Desencapsulamento

Desencapsulamento.

5. **Resposta:** Verdadeiro

Quando o TTL chega a 0 o pacote é descartado (evita loops infinitos).

9. Referências bibliográficas

1. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. POSTEL, J. RFC 791: Internet Protocol. IETF, 1981.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.

O modelo TCP/IP em profundidade

ITN 3 — Protocolos e modelos · 32 min de leitura · vídeo-aula 16 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Descrever as 4 camadas do TCP/IP e o modelo híbrido de 5 camadas
- ✓ Relacionar o TCP/IP com o OSI
- ✓ Seguir tudo o que acontece ao escrever um endereço no navegador
- ✓ Calcular o tamanho dos cabeçalhos e explicar portas e sockets

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (16 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 57.

4 **Confira as soluções** na pág. 60.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 3 · Aula 4 de 5 — TCP/IP e encapsulamento**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O modelo que a Internet realmente usa 49
2. Mapeamento entre os modelos 49
3. O modelo híbrido de 5 camadas 49
4. Exemplo resolvido: Escrever www.exemplo.ao no navegador (parte 1: preparar) 49
5. Exemplo resolvido: Escrever www.exemplo.ao no navegador (parte 2: falar com o servidor) 50
6. Cabeçalhos acrescentados em cada camada 50
7. Exemplo resolvido: Quanto “pesa” o envelope? Contas de cabeçalhos 51
8. Portas e sockets 51
9. OSI vs TCP/IP 51
10. Termos técnicos 52
11. Protocolos 54
12. Exercícios para fazer 57
13. Quiz 58
14. Soluções 60
15. Referências bibliográficas 62

1. O modelo que a Internet realmente usa

O OSI é ótimo para estudar, mas a Internet funciona com o modelo **TCP/IP**, nascido nos anos 70 com o trabalho de Vint Cerf e Bob Kahn e adotado na ARPANET em **1 de janeiro de 1983**. Chama-se assim pelos seus dois protocolos mais importantes: **TCP** (Transmission Control Protocol) e **IP** (Internet Protocol).

Tem **4 camadas**:

1. **Acesso à rede** (ou Ligação): põe os dados no meio físico da rede local — Ethernet, Wi-Fi, cabos, MAC. Junta as camadas 1 e 2 do OSI.
2. **Internet**: endereça e encaminha os pacotes entre redes — IP, ICMP. Corresponde à camada 3.
3. **Transporte**: entrega à aplicação certa através das portas, com fiabilidade (TCP) ou rapidez (UDP). Corresponde à camada 4.
4. **Aplicação**: protocolos que os programas usam — HTTP, DNS, DHCP, SMTP, SSH. Junta as camadas 5, 6 e 7.

2. Mapeamento entre os modelos

OSI (7)	TCP/IP (4)	Híbrido (5) — Cisco/Kurose	Exemplos
7 Aplicação	Aplicação	5 Aplicação	HTTP, DNS, DHCP, SMTP, SSH
6 Apresentação	Aplicação	5 Aplicação	TLS, UTF-8, JPEG
5 Sessão	Aplicação	5 Aplicação	Sessões, RPC
4 Transporte	Transporte	4 Transporte	TCP, UDP
3 Rede	Internet	3 Rede	IPv4, IPv6, ICMP
2 Ligação de dados	Acesso à rede	2 Ligação de dados	Ethernet, 802.11, ARP
1 Física	Acesso à rede	1 Física	UTP, fibra, rádio

3. O modelo híbrido de 5 camadas

Muitos livros (Kurose, Tanenbaum) e o próprio material da Cisco usam um modelo de **5 camadas**: é o TCP/IP, mas com a camada de Acesso à rede **separada** em **Física** e **Ligação de dados**. Porquê? Porque na prática os técnicos falam muito destas duas em separado: “é camada 1” (cabo) é muito diferente de “é camada 2” (VLAN, switch).

Por isso, quando ouvir “switch de camada 3” ou “problema de camada 2”, os números vêm do OSI, que continua a ser a linguagem comum, mesmo que o software siga o TCP/IP.

4. Exemplo resolvido: Escrever www.exemplo.ao no navegador (parte 1: preparar)

EXEMPLO RESOLVIDO

O PC tem IP 192.168.1.23/24, gateway 192.168.1.1 e DNS 8.8.8.8. O utilizador escreve `www.exemplo.ao` e carrega em Enter.

1. **DNS — descobrir o IP**. O navegador não sabe o IP do site. Pergunta ao servidor DNS (porta **UDP 53**): “qual é o IP de www.exemplo.ao?”. Resposta, por exemplo: `196.46.10.5`.
2. **Decidir: local ou remoto?** O PC faz o AND do IP de destino com a sua máscara: 196.46.10.0 ≠ 192.168.1.0 → o destino está **noutra rede**, por isso os pacotes vão para o **gateway** (192.168.1.1).

3. **ARP — descobrir o MAC do gateway**. Para construir a trama Ethernet o PC precisa do MAC do gateway. Envia um **ARP Request** em broadcast ("quem tem 192.168.1.1?"); o router responde com um **ARP Reply** com o seu MAC. O PC guarda-o na **tabela ARP** (cache).

Nota: o pedido DNS do passo 1 também precisou do ARP do gateway, já que 8.8.8.8 está fora da rede local. Normalmente o MAC já está em cache.

Figura: O three-way handshake do TCP: SYN, SYN-ACK, ACK (veja a figura animada na app)

5. Exemplo resolvido: Escrever www.exemplo.ao no navegador (parte 2: falar com o servidor)

EXEMPLO RESOLVIDO

4. **TCP — three-way handshake** (aperto de mão em 3 passos) para a porta **443** (HTTPS):
   - PC → servidor: **SYN** ("quero ligar-me")
   - Servidor → PC: **SYN-ACK** ("aceito, e também quero")
   - PC → servidor: **ACK** ("combinado")
5. **TLS**: negociam as chaves de cifra e o servidor mostra o seu certificado.
6. **HTTP**: o navegador envia `GET / HTTP/1.1` com `Host: www.exemplo.ao`. O servidor responde `200 OK` com o HTML da página.
7. **Encaminhamento (routing)**: cada pacote atravessa vários routers (casa → operador → Internet → servidor). Em cada um, a trama é retirada, o IP de destino é consultado na **tabela de encaminhamento** e é criada uma trama nova para o salto seguinte. Pelo caminho, o router de casa fez **NAT**: trocou 192.168.1.23 pelo IP público.
8. O navegador lê o HTML, pede imagens e scripts (mais pedidos HTTP) e desenha a página no ecrã.

Tudo isto acontece, normalmente, em menos de um segundo.

6. Cabeçalhos acrescentados em cada camada

Camada	Cabeçalho	Tamanho	Campos principais
Acesso à rede	Ethernet	14 bytes + 4 de FCS no fim	MAC destino (6), MAC origem (6), EtherType (2); FCS (4)
Internet	IPv4	20 bytes (mínimo, sem opções)	Versão, TTL, protocolo, IP origem, IP destino, checksum
Internet	IPv6	40 bytes (fixo)	Endereços de 128 bits, hop limit, flow label
Transporte	TCP	20 bytes (mínimo)	Portas, n.º de sequência, ACK, flags (SYN, ACK, FIN), janela
Transporte	UDP	8 bytes	Porta origem, porta destino, comprimento, checksum

7. Exemplo resolvido: Quanto “pesa” o envelope? Contas de cabeçalhos

EXEMPLO RESOLVIDO

Uma aplicação envia **1000 bytes** de dados por TCP sobre IPv4 e Ethernet:

1. Segmento TCP = 1000 + 20 = **1020 bytes**.
2. Pacote IP = 1020 + 20 = **1040 bytes**.
3. Trama Ethernet = 1040 + 14 + 4 = **1058 bytes**.

Os mesmos 1000 bytes por **UDP**: 1000 + 8 = 1008; + 20 = 1028; + 18 = **1046 bytes**. O UDP gasta menos 12 bytes por cabeçalho — uma das razões por que é preferido para voz e vídeo.

A **MTU** (Maximum Transmission Unit) da Ethernet é **1500 bytes**: o tamanho máximo do pacote IP dentro da trama. Por isso o máximo de dados TCP por segmento (MSS) é 1500 − 20 − 20 = **1460 bytes**.

Figura: A trama Ethernet: cabeçalho de 14 bytes, dados (pacote IP) e FCS de 4 bytes (veja a figura animada na app)

8. Portas e sockets

Um servidor pode ter ao mesmo tempo um site, e-mail e DNS. Como sabe a que programa entregar cada segmento? Pela **porta**: um número de 16 bits (0 a 65 535) no cabeçalho TCP/UDP. Analogia: o IP é a morada do prédio, a porta é o número do apartamento.

- **0–1023**: portas bem conhecidas (well-known): 20/21 FTP, 22 SSH, 23 Telnet, 25 SMTP, 53 DNS, 67/68 DHCP, 80 HTTP, 110 POP3, 143 IMAP, 161 SNMP, 443 HTTPS.
- **1024–49 151**: registadas (ex.: 3389 RDP).
- **49 152–65 535**: dinâmicas/efémeras — escolhidas ao acaso pelo cliente como porta de origem.

Um **socket** é a combinação **IP + protocolo + porta**, por exemplo `192.168.1.23:50123`. Uma ligação TCP é identificada por um par de sockets: `192.168.1.23:50123 ↔ 196.46.10.5:443`. É assim que o PC tem 10 separadores abertos no mesmo site sem misturar as respostas: cada um usa uma porta de origem diferente.

9. OSI vs TCP/IP

Aspeto	OSI	TCP/IP
Camadas	7	4 (ou 5 no modelo híbrido)
Origem	ISO, norma teórica (1984)	DARPA/IETF, nasceu da prática (anos 70–80)
Uso real	Referência para estudo e diagnóstico	É o que corre na Internet e nas redes
Sessão e Apresentação	Camadas separadas	Dentro da Aplicação
Física e Ligação	Camadas separadas	Juntas em Acesso à rede
Normas	ISO/IEC 7498	RFCs (791 IP, 9293 TCP, 768 UDP…)

DICA DE EXAME

No exame, se perguntarem “em que camada TCP/IP funciona o HTTP?”, a resposta é **Aplicação**; se perguntarem “em que camada OSI funciona a Ethernet?”, é a **2 (Ligação de dados)**. Leia sempre com atenção **qual dos modelos** está a ser pedido.

10. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Modelo TCP/IP — O modelo usado na Internet real, com 4 camadas: acesso à rede, Internet, transporte e aplicação. Exemplo: O HTTP fica na camada de aplicação do modelo TCP/IP.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Modelo OSI (Open Systems Interconnection (interligação de sistemas abertos)) — Modelo de referência que divide a comunicação em rede em 7 camadas, cada uma com a sua função. Exemplo: Física, Ligação de dados, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação.

Navegador — Programa que abre páginas da Web. Exemplo: Chrome, Firefox e Edge são navegadores.

Cabeçalho — Informação de controlo posta no início de um bloco de dados, como endereços e números de sequência. Exemplo: O cabeçalho IP tem o endereço de origem e o de destino.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Socket — A combinação de um endereço IP com um número de porta, que identifica uma ponta de uma conversa. Exemplo: 192.168.1.10:51000 a falar com 142.250.1.1:443 são dois sockets.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Camada de acesso à rede — Camada de baixo do modelo TCP/IP, que junta as camadas física e de ligação do OSI. Exemplo: Ethernet e Wi-Fi ficam na camada de acesso à rede.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Meio físico — Aquilo por onde os bits viajam: cabo de cobre, fibra ótica ou ondas de rádio. Exemplo: Num escritório, o meio físico até ao PC é normalmente cabo UTP.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute. Exemplo: «Destination unreachable» é uma mensagem ICMP.

Camada de rede — Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers. Exemplo: O IP e o encaminhamento pertencem à camada de rede.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

UDP (User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)) — Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada. Exemplo: Chamadas de voz, DNS e jogos online usam UDP.

Camada de transporte — Camada 4: entrega os dados à aplicação certa (portas) e, no TCP, garante que tudo chega por ordem. Exemplo: TCP e UDP são protocolos da camada de transporte.

HTTP (HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)) — Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado. Exemplo: http://exemplo.com usa a porta TCP 80.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — Protocolo usado para enviar e-mails entre servidores e do cliente para o servidor. Exemplo: O Outlook envia uma mensagem para o servidor pela porta TCP 25 ou 587.

SSH (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: ssh admin@192.168.1.1 abre a consola do router pela rede, na porta TCP 22.

TLS (Transport Layer Security (segurança da camada de transporte); sucessor do SSL) — Protocolo que cifra e autentica uma ligação, usado pelo HTTPS e por muitos outros serviços. Exemplo: O certificado TLS prova que o site do banco é mesmo o do banco.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

ARP (Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)) — Protocolo que descobre o endereço MAC de um equipamento a partir do seu endereço IPv4, na mesma rede local. Exemplo: O PC pergunta em broadcast «Quem tem 192.168.1.1?» e o router responde com o seu MAC.

UTP (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)) — Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum. Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

Modelo hierárquico — Forma de desenhar redes em camadas: acesso (onde ligam os utilizadores), distribuição e núcleo (core). Exemplo: Num campus, switches de acesso em cada piso ligam a switches de distribuição, que ligam ao núcleo.

Camada física — Camada 1: transmite os bits como sinais elétricos, de luz ou de rádio. Exemplo: Cabos, conectores e hubs pertencem à camada física.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

11. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

ARP — Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

ICMP — Internet Control Message Protocol (protocolo de mensagens de controlo)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 1)

Envia mensagens de erro e de diagnóstico sobre a entrega de pacotes IPv4. É usado pelo ping e pelo traceroute.

NAT/PAT — Network Address Translation / Port Address Translation (tradução de endereços)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (o PAT altera portas TCP/UDP)

Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

UDP — User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)

Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

FTP — File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 21 (controlo), TCP 20 (dados em modo ativo)

Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.

SMTP — Simple Mail Transfer Protocol (protocolo simples de envio de correio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)

Envia e-mails do programa do utilizador para o servidor e entre servidores de correio. Para ler o correio usam-se POP3 ou IMAP.

POP3 — Post Office Protocol versão 3 (protocolo de correio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 110, TCP 995 (POP3S com TLS)

Descarrega o e-mail do servidor para um único dispositivo. Normalmente apaga as mensagens do servidor depois de as descarregar.

IMAP — Internet Message Access Protocol (protocolo de acesso a mensagens)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 143, TCP 993 (IMAPS com TLS)

Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

Telnet — Telnet (terminal remoto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 23

Protocolo antigo para abrir uma linha de comandos noutro equipamento. Hoje só se usa em laboratório ou para testar se uma porta TCP está aberta.

RDP — Remote Desktop Protocol (protocolo de ambiente de trabalho remoto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: TCP 3389, UDP 3389

Protocolo da Microsoft para ver e controlar o ambiente de trabalho de outro computador Windows pela rede, como se estivesse sentado à frente dele.

SNMP — Simple Network Management Protocol (protocolo simples de gestão de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 161 (pedidos), UDP 162 (traps)

Permite a um sistema de monitorização ler o estado dos equipamentos (CPU, tráfego, interfaces em baixo) e receber alertas. É a base de ferramentas como Zabbix, PRTG ou LibreNMS.

12. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Como se chama a unidade de dados (PDU) na camada **Ligação de dados**?

- ☐ **A)** Trama
- ☐ **B)** Pacote
- ☐ **C)** Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
- ☐ **D)** Bits

2. No modelo TCP/IP, em que camada fica **Ethernet 802.3**?

- ☐ **A)** Internet
- ☐ **B)** Acesso à rede
- ☐ **C)** Transporte
- ☐ **D)** Aplicação

3. Como se chama a unidade de dados (PDU) na camada **Transporte**?

- ☐ **A)** Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
- ☐ **B)** Bits
- ☐ **C)** Pacote
- ☐ **D)** Trama

4. **HTTPS** (porta 443) usa…

- ☐ **A)** TCP
- ☐ **B)** UDP

5. Um pacote vai para a porta **162**. Que serviço é?

- ☐ **A)** IMAP
- ☐ **B)** SNMP trap
- ☐ **C)** Syslog
- ☐ **D)** DHCP servidor

6. Um pacote vai para a porta **2049**. Que serviço é?

- ☐ **A)** NFS
- ☐ **B)** Kerberos
- ☐ **C)** SMB
- ☐ **D)** FTP (dados)

7. **LDAP** (porta 389) usa…

- ☐ **A)** TCP
- ☐ **B)** UDP

8. No modelo TCP/IP, em que camada fica **Pacote**?

- ☐ **A)** Transporte
- ☐ **B)** Acesso à rede
- ☐ **C)** Aplicação
- ☐ **D)** Internet

9. No modelo TCP/IP, em que camada fica **Formatos JPEG, ASCII, MP4**?

- ☐ **A)** Transporte
- ☐ **B)** Acesso à rede
- ☐ **C)** Internet
- ☐ **D)** Aplicação

10. Que porta usa **IMAP**?

- ☐ **A)** TCP 143, TCP 993 (IMAPS com TLS)
- ☐ **B)** UDP pares dinâmicas (Cisco usa 16384–32767); RTCP na porta seguinte
- ☐ **C)** UDP 1812 (autenticação), UDP 1813 (contabilização)
- ☐ **D)** TCP 3389, UDP 3389

13. Quiz

10 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quantas camadas tem o modelo TCP/IP original?

Resposta: _____

2. A camada Internet do TCP/IP corresponde a que camada OSI?

- ☐ **A)** 2
- ☐ **B)** 3
- ☐ **C)** 4
- ☐ **D)** 7

3. Que protocolo descobre o MAC do gateway a partir do seu IP?

- ☐ **A)** DNS
- ☐ **B)** DHCP
- ☐ **C)** ICMP
- ☐ **D)** ARP

4. Quantos bytes tem o cabeçalho UDP?

Resposta: _____

5. 1000 bytes de dados por TCP/IPv4 sobre Ethernet: quantos bytes tem a trama (cabeçalho 14 + FCS 4)?

Resposta: _____

6. Qual é a ordem correta do three-way handshake?

- ☐ **A)** ACK, SYN, SYN-ACK
- ☐ **B)** SYN, ACK, SYN-ACK
- ☐ **C)** SYN, SYN-ACK, ACK
- ☐ **D)** SYN-ACK, SYN, ACK

7. No modelo TCP/IP, as funções das camadas Sessão e Apresentação do OSI ficam na camada de Aplicação.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. O que é um socket?

☐ **A)** A combinação IP + protocolo + porta

☐ **B)** Um tipo de cabo

☐ **C)** O endereço MAC

☐ **D)** Uma VLAN

9. Qual é a porta bem conhecida do HTTPS?

Resposta: _____

10. Qual é o MSS típico do TCP numa Ethernet com MTU de 1500 bytes?

☐ **A)** 1500

☐ **B)** 1480

☐ **C)** 1460

☐ **D)** 1440

14. Soluções

Exercícios

1. Resposta: A) Trama

Encapsulamento de cima para baixo: Dados → Segmento → Pacote → Trama → Bits.

Camada	PDU
Física	Bits
Ligação de dados	Trama
Rede	Pacote
Transporte	Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
Aplicação	Dados

2. Resposta: B) Acesso à rede

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

Ethernet 802.3 → OSI 2 → **Acesso à rede**.

3. Resposta: A) Segmento (TCP) / datagrama (UDP)

Encapsulamento de cima para baixo: Dados → Segmento → Pacote → Trama → Bits.

Camada	PDU
Física	Bits
Ligação de dados	Trama
Rede	Pacote
Transporte	Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
Aplicação	Dados

4. Resposta: A) TCP

TCP. TCP = fiável, com ligação (handshake, confirmações): web, e-mail, SSH, ficheiros. UDP = rápido, sem ligação: DNS, DHCP, TFTP, voz, vídeo, SNMP.

5. Resposta: B) SNMP trap

Porta 162 → **SNMP trap** sobre UDP.

6. Resposta: A) NFS

Porta 2049 → **NFS** sobre TCP e UDP.

7. Resposta: A) TCP

TCP. TCP = fiável, com ligação (handshake, confirmações): web, e-mail, SSH, ficheiros. UDP = rápido, sem ligação: DNS, DHCP, TFTP, voz, vídeo, SNMP.

8. Resposta: D) Internet

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

Pacote → OSI 3 → **Internet**.

9. Resposta: D) Aplicação

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

Formatos JPEG, ASCII, MP4 → OSI 6 → **Aplicação**.

10. Resposta: A) TCP 143, TCP 993 (IMAPS com TLS)

IMAP: porta TCP 143, TCP 993 (IMAPS com TLS), transporte TCP.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: 4 ou quatro

Acesso à rede, Internet, Transporte, Aplicação.

2. Resposta: B) 3

Internet = Rede (camada 3): IP e ICMP.

3. Resposta: D) ARP

ARP: Request em broadcast, Reply em unicast.

4. Resposta: 8

Portas (2+2), comprimento (2), checksum (2) = 8.

5. Resposta: 1058

1000 + 20 (TCP) + 20 (IP) + 14 + 4 = 1058.

6. Resposta: C) SYN, SYN-ACK, ACK

SYN → SYN-ACK → ACK.

7. Resposta: Verdadeiro

A Aplicação do TCP/IP junta as camadas 5, 6 e 7.

8. Resposta: A) A combinação IP + protocolo + porta

Ex.: 192.168.1.23:50123 (TCP).

9. Resposta: 443

HTTP 80, HTTPS 443.

10. Resposta: C) 1460

1500 − 20 (IP) − 20 (TCP) = 1460.

15. Referências bibliográficas

1. EDDY, W. (ed.). RFC 9293: Transmission Control Protocol (TCP). IETF, 2022.
2. POSTEL, J. RFC 768: User Datagram Protocol. IETF, 1980.
3. POSTEL, J. RFC 791: Internet Protocol. IETF, 1981.
4. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.